SONDAGEM SPT

STANDARD PENETRATION TEST

PASSARELA

MATUPÁ - MT
AGOSTO – 2017

Avenida das Palmeiras, nº 63, Sala 6, Recanto dos Pássaros – CEP: 78075-850, Cuiabá/MT
FAX.:(65) 3025-4455 / FONE.: (65) 3663-1009 .: 9968-0302

IDENTIFICAÇÃO

EXECUÇÃO DE SONDAGENS NO LOCAL

Contratante:

NOME EMPRESARIAL	**MUNICIPIO DE MATUPA**
NOME FANTASIA	**PREFEITURA MUNICIPAL**
ENDEREÇO	**AV DR HERMINIO OMETTO, QUADRA 001 (ÚNICA), 101**
BAIRRO	**ZE 022**
CEP	**78525-000**
CNPJ	**24.772.188/0001-54**
MUNICÍPIO - UF	**MATUPÁ - MT**

Responsável Técnica:

NOME	**JEANNE MARTINS NASCIMENTO**
ENDEREÇO	**AV DAS PALMEIRAS, 63, SALA 6, RECANTO DOS PÁSSAROS**
FONE	**(65) 3663-1009**
CEP	**78.075-850**
CREA	**1204255180**
MUNICÍPIO	**CUIABÁ - MT**
CADASTRO SEMA:	**415**
PROFISSÃO	**GEÓLOGA**

OBJETIVO

Esta sondagem de simples reconhecimento tem por objetivo a descrição física do solo, para a complementação do projeto de uma Passarela, no município de Matupá.
As sondagens foram executadas entre os dias 11 a 14 de Agosto de 2017.

SONDAGEM SPT

Também conhecido como sondagem à percussão ou sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do subsolo, largamente utilizado na engenharia civil para obtenção de subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações que servirão de base para uma edificação. A sigla SPT tem origem no inglês (*standard penetration test*) e significa ensaio de penetração padrão.

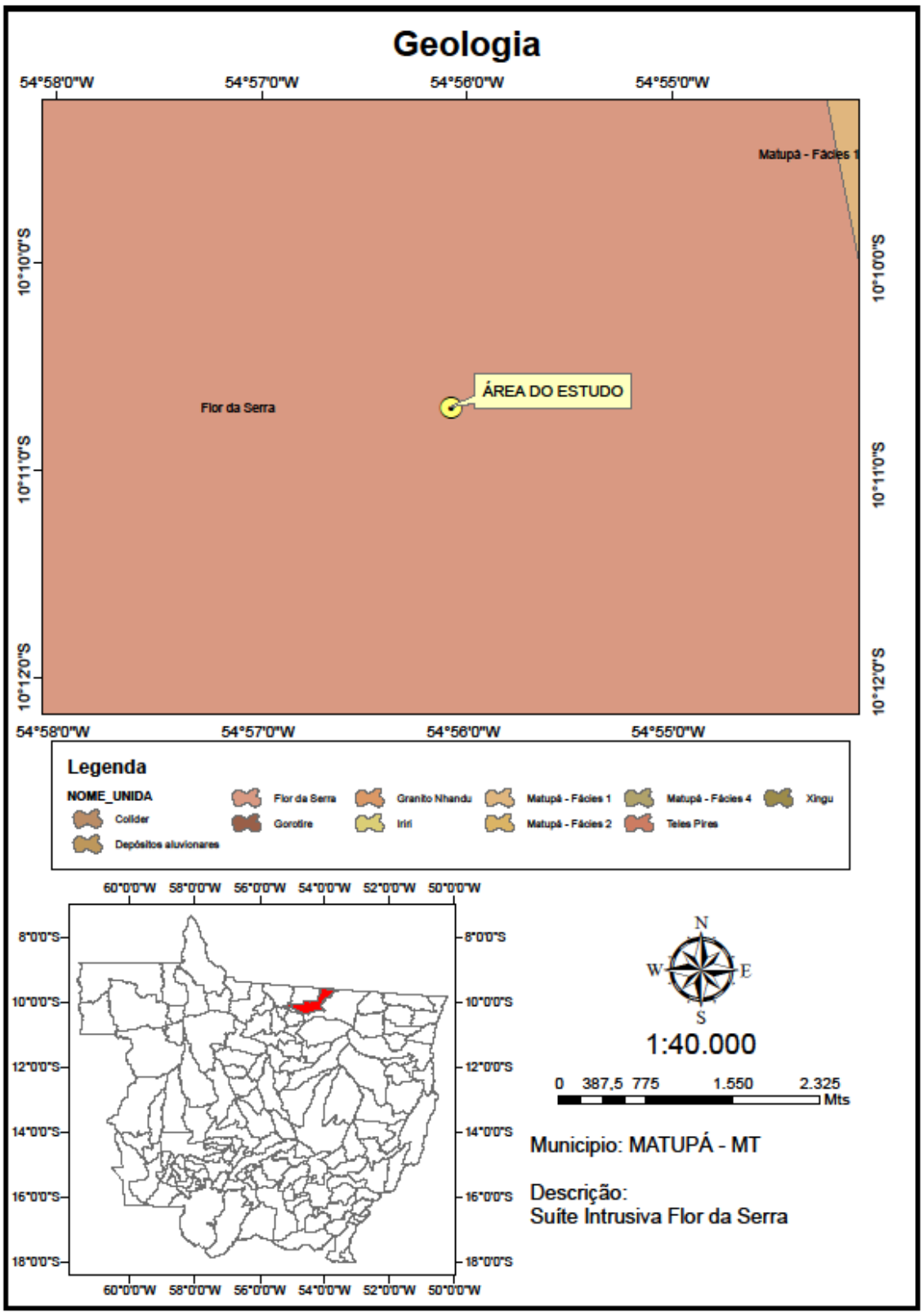
As principais informações obtidas com esse tipo de ensaio são:

1. A identificação das diferentes camadas de solo que compõem o subsolo;
2. A classificação dos solos de cada camada;
3. O nível do Lençol freático; e
4. A capacidade de carga do solo em várias profundidades.

Ensaio Penetrométrico

O ensaio consiste na cravação vertical no solo, de um cilindro amostrador padrão, através de golpes de um martelo com massa padronizada de 65 kg, solto em queda livre de uma altura de 75 cm. São anotados os números de golpes necessários à cravação do amostrador em três trechos consecutivos de 15 cm, sendo que o valor da resistência à penetração (N_{SPT}) consiste no número de golpes aplicados na cravação dos 30 cm finais. Após a realização de cada ensaio, o amostrador é retirado do furo e a amostra é coletada, para posterior classificação que geralmente é feita pelo método Tátil-visual.

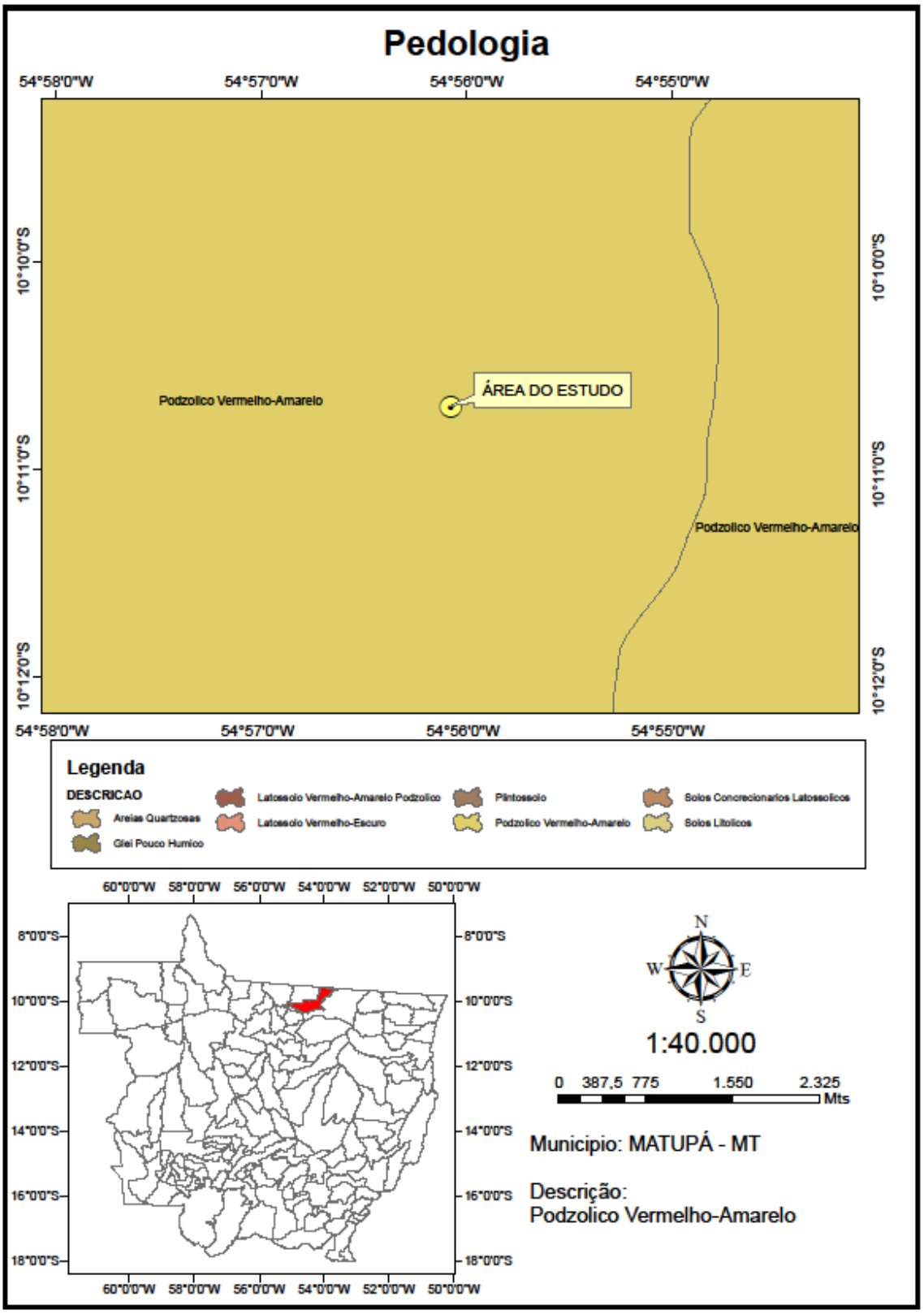
GEOLOGIA


Geologia
54°58'0"W
54°57'0"W
54°56'0"W
54°55'0"W
10°10'0"S
10°11'0"S
10°12'0"S
Matupá - Fácies 1
ÁREA DO ESTUDO
Flor da Serra
Legenda
NOME_UNIDA
Colider
Depósitos aluvionares
Flor da Serra
Gorotire
Granito Nhandu
Iriri
Matupá - Fácies 1
Matupá - Fácies 2
Matupá - Fácies 4
Teles Pires
Xingu
60°0'0"W
58°0'0"W
56°0'0"W
54°0'0"W
52°0'0"W
50°0'0"W
8°0'0"S
10°0'0"S
12°0'0"S
14°0'0"S
16°0'0"S
18°0'0"S
N
W
E
S
1:40.000
0 387,5 775 1.550 2.325
Mts
Municipio: MATUPÁ - MT
Descrição:
Suíte Intrusiva Flor da Serra

SUITE INTRUSIVA FLOR DA SERRA

Esta unidade aflora nas cercanias das cidades de Matupá e Peixoto de Azevedo e, sobretudo, na região do povoado de Flor da Serra, sua área tipo. Foi cartografada e definida por Moreton e Martins (2000) mas as primeiras referências a estas rochas são atribuídas a Abreu Filho e Barros (1992). A Suíte Flor da Serra é composta predominantemente por gabro, gabrodiorito, diorito, monzogabro, monzodiorito e diabásio e apresenta-se sob a forma de corpos homogêneos, sem metamorfismo de cunho regional e com deformações restritas a zonas de falhas. Ocorre sob forma de batólito e stocks e mais restritamente como diques, com boas exposições ao longo do alto curso do rio Peixoto de Azevedo. A textura é variável, sendo grossa nas partes centrais e evoluindo para texturas finas e porfiríticas nas bordas.Em levantamento aerogeofísico, os mapas radiométricos são os que melhor delimitam esta unidade, correspondendo a áreas com baixa intensidade do canal de potássio. Sua área também é realçada por anomalias de cobre e ferro provenientes das análises de amostras de sedimento de corrente, coletadas no Projeto Alta Floresta. Apresenta-se ora como corpos intrusivos nos granitos Matupá, ora sendo englobados por eles. Localmente apresentam contato difuso com esses granitóides sugerindo mistura de magmas (magma mixing) mas também são observados contatos tectônicos entre eles. Diques e apófises de rochas básicas desta unidade, com textura fina e fenocristais centimétricos de plagioclásio, cortam freqüentemente os granitos da Suíte Intrusiva Matupá, e mais restritamente a própria unidade, numa manifestação tardia do mesmo evento. Rochas gnáissicas tonalíticas, atribuídas ao Complexo Cuiú-Cuiú, aparecem como megaxenólitos ou como pequenos corpos não mapeáveis na escala do projeto, englobados por massas gabro-dioríticas. As análises litogeoquímicas destas rochas (Souza et al., 2004) mostram uma composição basáltica a andesito-basáltica, de médio a alto potássio, e uma tendência toleítica (toleítos ricos em ferro e magnésio). Moura (1998) classifica essas rochas como basaltos de médio potássio, subalcalino, com padrão geoquímico semelhante aos toleítos continentais, comparando-as com lavas de margem continental primitiva. Datação Sm-Nd em gabro revelou idade Tdm de 2336Ma. com eNd (T)-2.08, indicando contaminação crustal. É correlacionável à Suíte Ingarana (Klein et al., 2000) de idade Pb-Pb em zircão de 1887+3Ma. (Vasquez et al., 2000) e U-Pb SHRIMP em zircão 1879 ± 3Ma. (Santos, 2000) com a qual mostra semelhança composicional e litológica.

PEDOLOGIA


Pedologia
54°58'0"W
54°57'0"W
54°56'0"W
54°55'0"W
10°10'0"S
10°11'0"S
10°12'0"S
Podzolico Vermelho-Amarelo
ÁREA DO ESTUDO
Podzolico Vermelho-Amarelo
Legenda
DESCRICAO
Areias Quartzosas
Glei Pouco Humico
Latossolo Vermelho-Amarelo Podzolico
Latossolo Vermelho-Escuro
Plintossolo
Podzolico Vermelho-Amarelo
Solos Concrecionarios Latossolicos
Solos Litolicos
60°0'0"W
58°0'0"W
56°0'0"W
54°0'0"W
52°0'0"W
50°0'0"W
8°0'0"S
10°0'0"S
12°0'0"S
14°0'0"S
16°0'0"S
18°0'0"S
N
W
E
S
1:40.000
0 387,5 775 1.550 2.325
Mts
Municipio: MATUPÁ - MT
Descrição:
Podzolico Vermelho-Amarelo

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO

Solos de grande ocorrência no estado, com 24,1% das terras. São solos minerais, não hidromórficos, com horizontes B textural, de cor vermelho amarelada e distinta diferenciação entre os horizontes no tocante a cor, estrutura e textura, principalmente. São profundos e se apresentam recobertos por vegetação de Floresta e Cerrado onde o principal tipo de uso verificado é a pastagem. De modo geral, pode-se dizer que são solos bastante suscetíveis à erosão, sobretudo quando há maior diferença de textura do A para o B, presença de cascalhos e relevo mais movimentado com fortes declividades. Com estas características não são recomendados para agricultura, prestando-se, entretanto, para pastagem. São uma das classes de solos mais importantes do estado, ocorrendo como dominante em três regiões: uma extensa faixa na porção Norte, sobretudo nos municípios de Juara, Aripuanã; outra grande concentração na porção Sudoeste, nos municípios de Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Jauru, Figueirópolis d'Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga e, por fim, na região Sudeste, abrangendo áreas dos municípios de Jaciara, Rondonópolis e Poxoréu.

ESTUDO DO SUBSOLO

O projeto de fundações constitui uma das partes do projeto estrutural de uma edificação. Para elaboração do projeto de fundações é necessário o conhecimento adequado do solo que servirá de suporte à fundação, o qual se constituirá, dependendo da importância da obra, de uma simples abertura de cavas para observação "in loco" do solo, ou o que seria mais correto, a realização de testes normalizados que forneçam as características mecânicas do solo de fundação. Estas sondagens foram executadas nos dias 11 á 14 de Junho de 2017.

O solo local foi classificado como **Podzolico Vermelho Amarelo.**

Sondagens

FURO	Coordenadas (Lat.)	Coordenadas (Long.)	Nível do Lençol Freático (m)	Profundidade Furo (m)
001	**10º 10' 41,00"**	**54º 56' 04,30"**	1.35	20.45
002	**10º 10' 40,60"**	**54º 56' 04,60"**	0.80	20.45
003	**10º 10' 39,70"**	**54º 56' 05,60"**	0.00	16.20
004	**10º 10' 40,00"**	**54º 56' 05,10"**	0.00	10.07

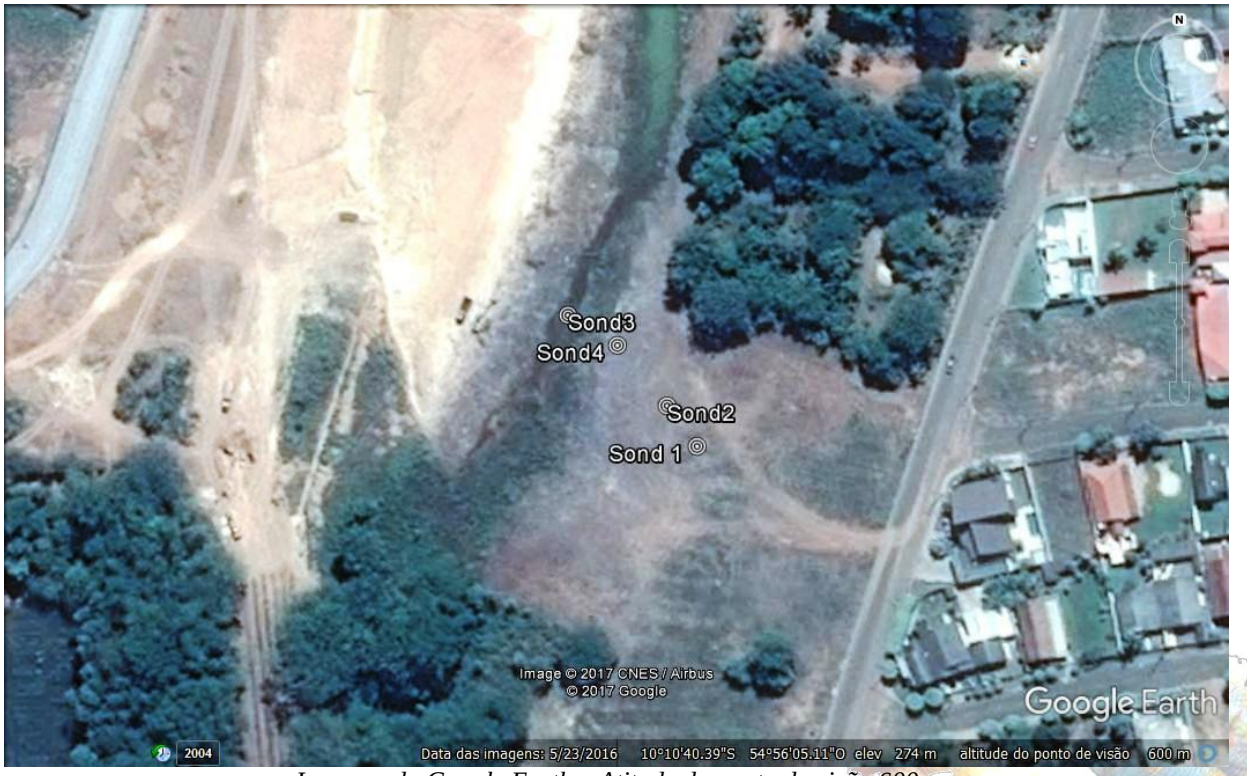
(S = Standard Penetration Test)

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM;

Seguem nas planilhas, em anexo.

ÁREA DE SONDAGENS

Imagens do Google Earth – Atitude do ponto de visão 2000m



Imagens do Google Earth – Atitude do ponto de visão 600m

IMAGENS
FURO 1

Imagens 1 a 6

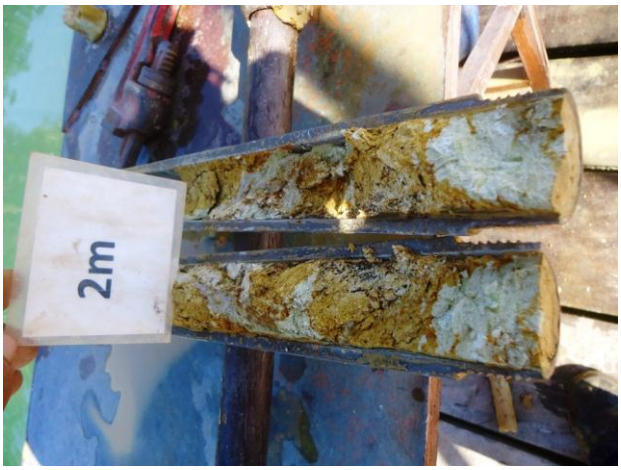
Execução de Sondagem e amostras do solo

FURO 2

Imagens 7 a12

Execução de Sondagem e amostras do solo

FURO 3



Imagens 13 a18

Execução de Sondagem e amostras do solo

FURO 4

Imagens 19 a24

Execução de Sondagem e amostras do solo

CONSIDERAÇÕES GERAIS

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO;

O índice SPT foi definido por Terzaghi-Peck, que nos diz que **o índice de resistência à penetração (SPT) é a soma do número de golpes necessários à penetração no solo, dos 30 cm finais do amostrador**. Despreza-se, portanto o número de golpes correspondentes à cravação dos 15 cm iniciais do amostrador.

Ainda que o ensaio de resistência à penetração não possa ser considerado como um método preciso de investigação, os valores de SPT obtidos dão uma indicação preliminar bastante útil da consistência (solos argilosos) ou estado de compacidade (solos arenosos) das camadas do solo investigadas.

Veja a tabela abaixo:

Índices de resistência à penetração e respectivas designações		
Solo	Índice de Resistência á Penetração	Designação
Areias e Siltes Arenosos	<= 4	Fofo
	5 – 10	Pouco compacto
	11 – 30	Medianamente compacto
	31 – 50	Compacto
	> 50	Muito compacto
Areias e Siltes Argilosos	<= 2	Muito mole
	3 – 4	Mole
	5 – 8	Média
	9 – 15	Rija
	16 – 30	Muito rija
	> 30	Dura

NÚMERO DE FUROS NECESSÁRIOS;

A NBR 8036/83 (Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios) estabelece os números de perfurações a serem feitas, em função do tamanho do edifício, conforme segue:

• No mínimo uma perfuração para cada 200m² de área da projeção em planta do edifício, até 1.200m² de área;

• Entre 1.200 m² e 2.400m² fazer uma perfuração para cada 400 m² que excederem aos 1.200 m2 iniciais;

• Acima de 2.400m² o número de sondagens será fixado de acordo com o plano particular da construção.

Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser de 2 para a área da projeção em planta do edifício até 200m², e três para área entre 200m² e 400m².

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS;

Na maioria dos casos, a interpretação dos dados SPT visa á escolha do tipo das fundações, a estimativa das taxas de tensões admissíveis do terreno e uma previsão dos recalques das fundações.

Assim, a empresa encarregada de fazer o ensaio fornece um relatório dos trabalhos e um desenho esquemático de cada furo. A partir daí, cabe ao projetista interpretar os resultados para escolher o tipo de fundação ou, se ainda achar os dados inconclusivos, pedir algum ensaio mais específico. A escolha do tipo de fundação é feita analisando os perfis das sondagens, cortes longitudinais do subsolo que passam pelos pontos sondados. A pressão admissível a ser transmitida por uma fundação direta ao solo depende da importância da obra e também da experiência acumulada na região, podendo ser estabelecida em função de índice correlacionado com a consistência ou compacidade das diversas camadas do subsolo.

O quadro abaixo apresenta uma correlação do mesmo tipo para solos coesivos, igualmente estabelecida por Terzaghi-Peck. Esta correlação entre o índice de resistência à penetração e a resistência à compressão simples é ainda menos precisa que a anterior e tem também caráter indicativo.

Relação entre tensão admissível e número de golpes (SPT)			
Tipo de solo	Consistência	SPT	Tensão admissível (Kg/cm²)
Argila	Muito mole	< 2	< 0,25
	Mole	2 a 4	0,25 a 0,5
	Média	4 a 8	0,5 a 1,0
	Rija	8 a 15	1 a 2
	Muito rija	16 a 30	2 a 4
	Dura	> 30	maior que 4
Areia	Fofa	<= 4	< 1
	Pouco compacta	5 a 10	1 a 2
	Medianamente compacta	11 a 30	2 a 4
	Compacta	31 a 50	4 a 6
	Muito compacta	> 50	> 6

Além das tabelas acima, é possível estimar a carga admissível em um solo mediante a fórmula abaixo:

$$Tadmin = \sqrt{SPT} - 1$$

Assim, por exemplo, um solo com índice SPT de 20 teria uma tensão admissível de 3,47 Kg/cm/² e outro com SPT 16 teria uma tensão admissível de 3 Kg/cm/². Mas devemos ressaltar que estes valores, tanto das tabelas quanto da fórmula acima, são muito genéricos e imprecisos. Só mesmo uma análise criteriosa da sondagem por um técnico especializado pode determinar com precisão o melhor valor para a resistência do solo.

Isto porque além do tipo de solo e sua resistência SPT, o projetista deve levar em conta outros fatores inerentes às fundações -- forma, dimensões e profundidade -- e ao terreno que servirá de apoio, analisando a profundidade, nível d'água e possibilidade de recalques, além da existência de camadas mais fracas abaixo da cota de nível prevista para assentar as fundações.

CONCLUSÃO

Conforme as sondagens executadas no local, podemos concluir que o substrato onde será executada a obra referentes a Passarela, é estruturado, composto de solo residual, predominantemente Argilo-arenoso, com o nível do lençol freático identificado como; 1.35m referente ao furo 1 e 0.80m referente ao furo 2. Nos furos 3 e 4 as sondagens foram executadas dentro da água.

ESTA ÁREA É PROPÍCIA A SUPORTAR FUNDAÇÕES, desde que sejam observadas as especificações do material a ser utilizado, as cargas estruturais em consonância com o solo local e os resultados das planilhas em anexo.

Foram executados ensaios de SPT- Standart Penetracion Test, de acordo com as normas técnicas da ***ABNT NBR 6484*** e Manual de execução de sondagens da ABGE cujos resultados apresentados em planilha no anexo 01.

Cuiabá, 30 de Agosto de 2017

JEANNE MARTINS NASCIMENTO

GEÓLOGA

ANEXO 1
PLANILHAS SPT

ANEXO 2

ART